

Cari dan analisa perbedaan waktu antara

- ✓ penggunaan CPU (Numpy) dengan GPU (Cupy) untuk transpos matriks.

```
1  import time
2  import cupy as cp
3  import numpy as np
4
5  A = time.time()
6  B = np.array(
7  [[3, 4],
8  [2, 1]])
9  C = (B.transpose)
10 D = time.time()
11 E = D - A
12 print("Waktu CPU :", E , "detik")
13
14 F = time.time()
15 G = np.array(
16 [[3, 4],
17 [2, 1]])
18 H = (G.transpose)
19 cp.cuda.Stream.null.synchronize()
20 I = time.time()
21 J = I - F
22 print("Waktu GPU :", J , "detik")
23
24 K = J - E
25 print("Perbandingan Waktu :", K , "detik")
26 print("===== GPU DI KURANGI WAKTU CPU =====")
```

```
Waktu CPU : 0.00016880035400390625 detik
Waktu GPU : 0.33555173873901367 detik
Perbandingan Waktu : 0.33538293838500977 detik
===== GPU DI KURANGI WAKTU CPU =====
```